

Project Two (Final Project)

深度学习与时间序列预测

2025.5.22

任务说明

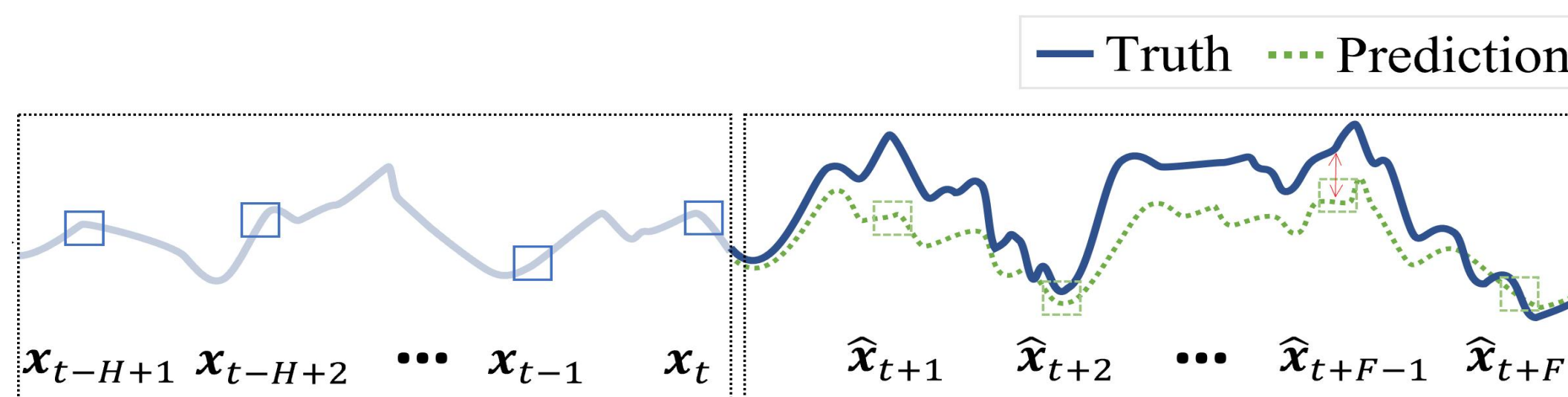
- 背景介绍： 时间序列预测在很多领域具有广泛地应用，包括金融风控、能源管理、交通预测、智慧医疗等。

- 时序预测任务定义：

- 时间序列预测任务基于历史的信息来预测变量未来的值。

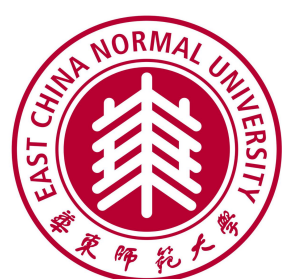
如： 给定长度为 H 的历史序列 $\{\mathbf{x}_{t-H+1}, \mathbf{x}_{t-H+2}, \dots, \mathbf{x}_t\}$ ，预测长度为 F 的未来时序 $\{\mathbf{x}_{t+1}, \mathbf{x}_{t+2}, \dots, \mathbf{x}_{t+F}\}$ ：

$$\mathcal{F}_{\Phi}(\mathbf{x}_{t-H+1}, \mathbf{x}_{t-H+2}, \dots, \mathbf{x}_t) = (\hat{\mathbf{x}}_{t+1}, \hat{\mathbf{x}}_{t+2}, \dots, \hat{\mathbf{x}}_{t+F})$$



历史序列

未来序列



任务说明

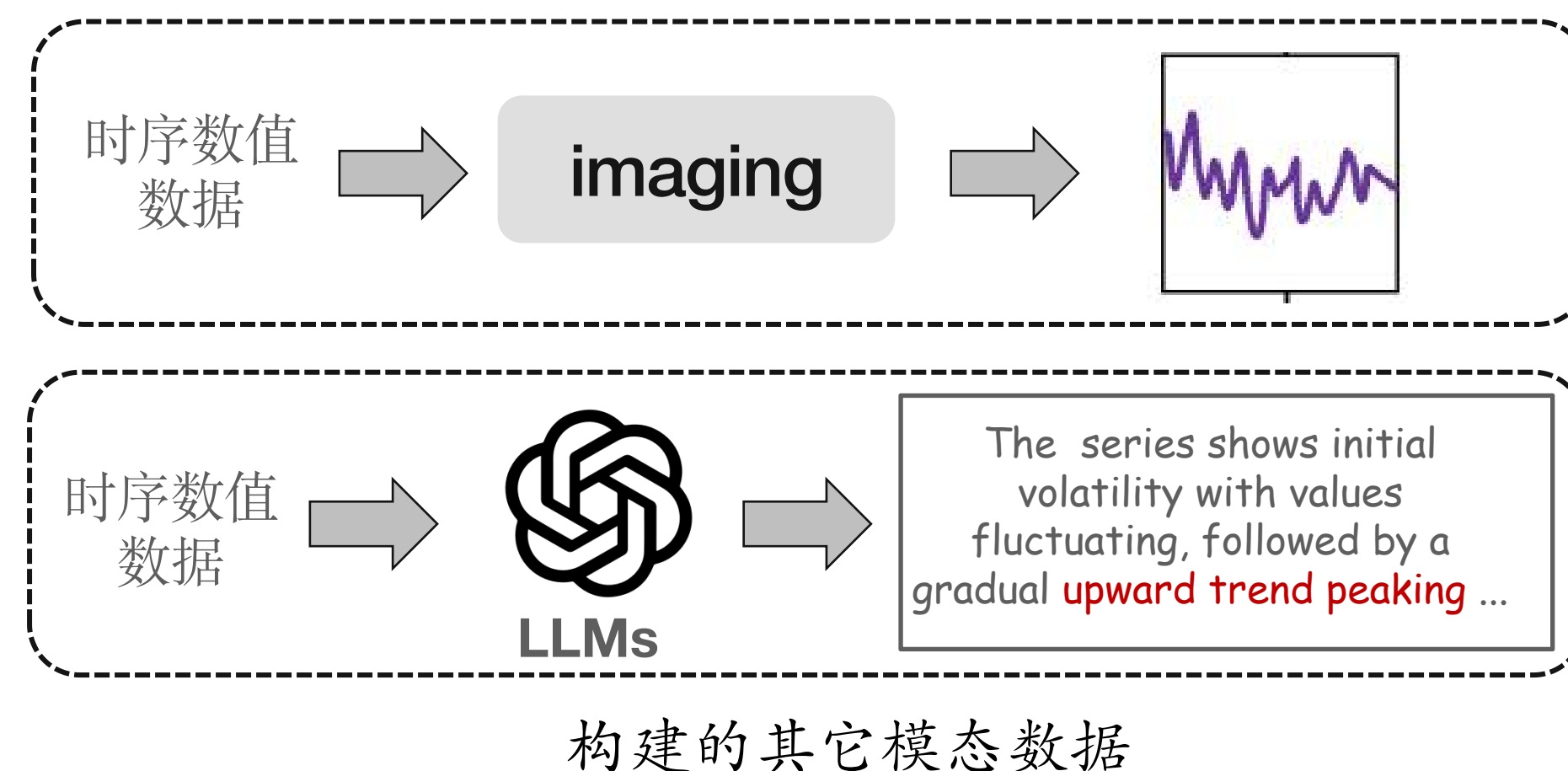
- 常用的时序模型：DLinear, PatchTST, ITransformer, LigthGTS, Chronons2等
- Project Two推荐任务：利用深度神经网络进行未来时间序列预测**
 - 模态数据可选：时序模态，外源文本模态（可选），自己构建其它模态（时序转换为图像）或者（时序转换为文本描述）（可选）
 - Setting可自行设定



时序数值数据

The contiguous United States has ...
Average annual precipitation of the ...
Winter season of 1982-1983 ...
Average rainfall of the contiguous ...
The convergent motion of the continental..
National Weather Service (NWS) has ...
Monthly mean temperature averaged...
Rainfall in Santa Rosa is 76 centimeters ...

外源文本数据（新闻，政策等）



注: 如果考虑采用LLMs来构建文本模态数据, 可以使用ECNU的大模型, 如果考虑构建图像模态数据, 可以参考VisionTS的构建方式

任务说明

- 任意选 ≥ 2 个数据集进行预测
- 预测形式（自选）：时序 $\Rightarrow$ 时序，（时序，外源文本） $\Rightarrow$ 时序，（时序，外源文本，构建其它模态） $\Rightarrow$ 时序
- 预测内容：给定一段长度为H历史序列，预测长度为F未来序列（ $H \times C \rightarrow F \times C$ ，C表示变量数量）
- 数据集：
 - 纯时序数据集：ETT4个数据集(h1/h2/m1/m2)，Weather，Electricity，Traffic，Solar
 - 多模态数据集：Environment，Energy，Health，FNSPID（4个数据集），EPA-Air(5个数据集)
- 算力资源：Google Colab

数据集链接：https://drive.google.com/drive/folders/1nMNU4jd1hgqubOyegPdIB_mS3nRIW3BB



相关要求

基本要求

- 不要抄袭，不要抄袭，不要抄袭！！
- 讲清楚你的Settings：数据集，预测设置，模型方法设计等
- 至少两个时序模型的结果比较，并给出分析
- 实验报告（Word转PDF）+ Presentation（例如：PPT）

基本预测
流程

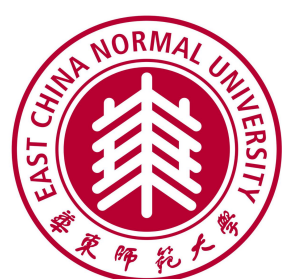
实验报告
Presentation

Your Score

算法改进

结果分析

注：每个方向都会获得加分，直到满分，当然也欢迎都卷



难度评级与进阶要求

自选任务 & 时序预测

- 难度分级：
 - 模型/算法层面
 - 效果展示和实验分析层面
- 最低级难度：使用早些年的经典算法，在公开数据集上完成经典任务（使用resnet模型，在Cifar-10上完成图像分类任务，报告分类结果）

注：上述最低级难度比时序预测要求要低



难度评级与进阶要求

模型/算法层面

- 修改预测模型的网络结构（1. 修改结构，例如如何降低Attention的复杂度等，2. 加入时序特性建模（多尺度，非平稳性，周期建模，变量关联建模等））
- 修改损失函数（改成概率预测），修改Normalization等...
- 模型轻量化（如何在设计轻量化时序模型同时预测效果降低很多）
- 使用不同类型时序模型，在模型测评层面进行比较，例如：
 - 端到端时序模型不同架构比较（MLP vs Transformer vs CNNs...），分析各个架构的优势
 - 端到端时序模型（例如：DLinear, PatchTST, iTransformer等）在full-shot设置下和时序基础模型（例如：Chronos2, LightGTS, Sundial等）在zero-shot设置下进行比较，分析两类模型
- 使用多模态数据（模型除了能够处理时序数据还能处理其它模态数据），考虑如何进行模态融合，分析额外的模态是否带来预测效果的增强
- ...



难度评级与进阶要求

效果展示与实验分析层面

- 模型推理时间和大小等方面的可视化
- 效果展示可视化（例如：做出可视化网站，并接入你的模型，并展示不同模型的预测差异）
- 实验结果分析（例如：模型在不同数据集上的预测差异，消融分析等）
-



总结

- Project Two: **自选任务与时序预测任务二选一**
- 自选任务范围：机器学习，深度学习（CV，NLP，时空分析，强化学习等）；只要能体现出自己的工作量
- 期末考核方式：Project Two 进行Presentation，每人4分钟Presentation + 4 分钟问答



论文清单



SCHOOL OF DATA
SCIENCE & ENGINEERING
数据科学与工程学院

尝试阅读，找找灵感

- A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers
- Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?
- FITS: Modeling Time Series with 10k
- iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
- VisionTS: Visual Masked Autoencoders Are Free-Lunch Zero-Shot Time Series Forecasters
- LightGTS: A Lightweight General Time Series Forecasting Model
- Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting
- Sundial: A Family of Highly Capable Time Series Foundation Models
- Aurora: Towards Universal Generative Multimodal Time Series Forecasting
- TiMi: Empower Time Series Transformers with Multimodal Mixture of Experts
- Unlocking the Value of Text: Event-Driven Reasoning and Multi-Level Alignment for Time Series Forecasting

